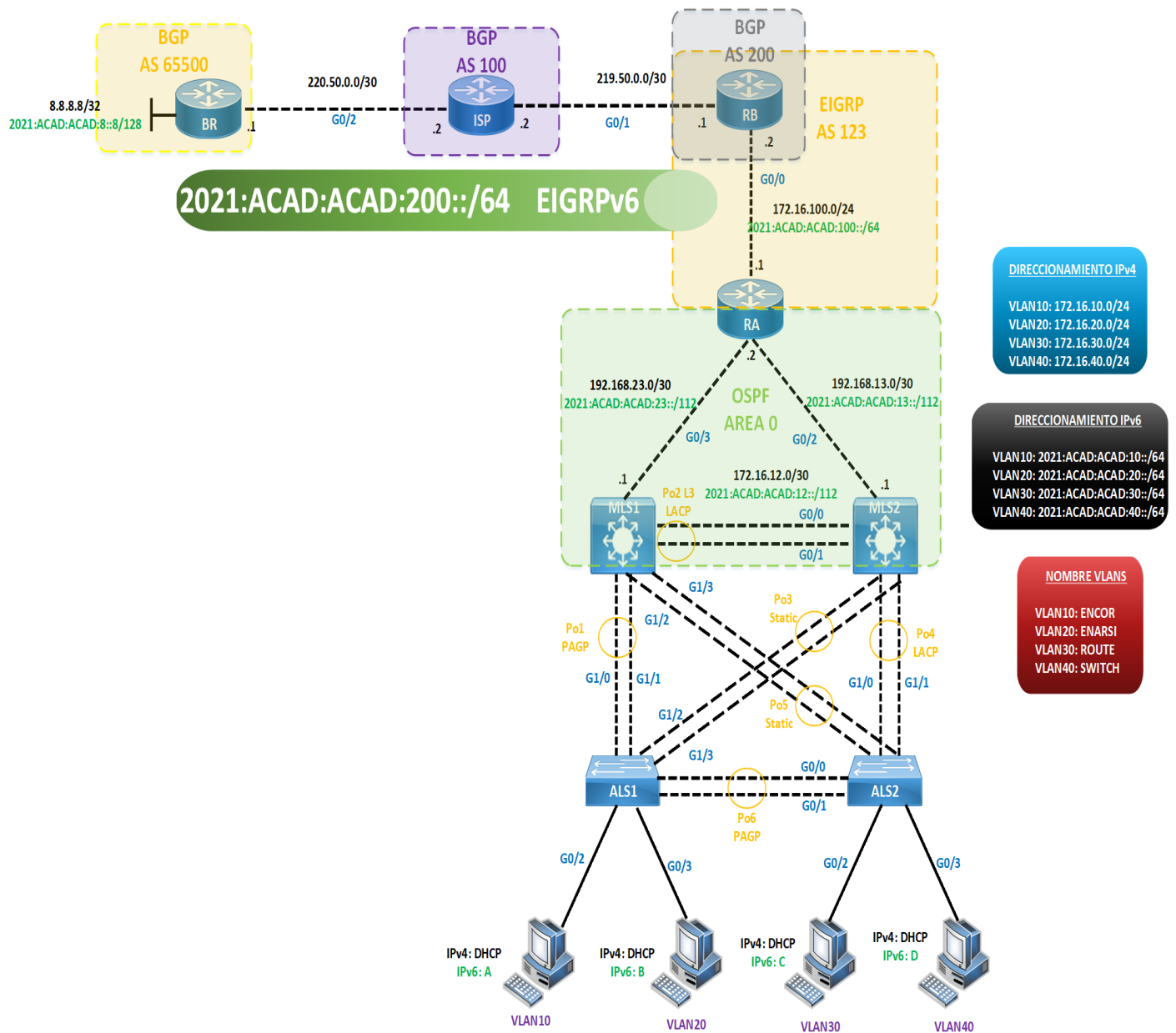


Routing y Switching Corporativo

Laboratorio N°16: Aplicación de una Red Corporativa Enterprise

Objetivos: Implementar tecnologías de capa 2 y capa 3 en una red corporativa.

Topología:



Requerimientos:

A. Configuración de Switching Básico:

- Implementar microsegmentación de dominio de broadcast, según ID propuesto y nombre de referencia.
- Permitir el paso de VLANs creadas por interfaces correspondientes.
- Desactivar DTP en todas las interfaces de los SW.
- Asignar las interfaces correspondientes a las VLANs de Datos.
- Implementar algún tipo de seguridad que permita desactivar la puerta del SW en caso que exceda la cantidad máxima de MAC por defecto que tiene los SW.
- Implementar solución de agregado de enlace L2/L3, en base a protocolos propuestos. Compruebe que se encuentren operativos y en óptimo funcionamiento.

B. Configuración de Switching Intermedio:

- Implementar RPVST+ en todos los SW.
- Por políticas de la empresa la VLAN10 y VLAN20, deben ser root a través de MLS1 y root secondary a través de MLS2.
- Por políticas de la empresa la VLAN30 y VLAN40, deben ser root a través de MLS2 y root secondary a través de MLS1.
- Equipos de capa de acceso y distribución/núcleo deberá deshabilitar CDP y habilitar LLDP.
- Activar mecanismo que permita detectar el err-disable debido a violación de puerto.
- Permitir autorecuperación de interfaces de 30 segundos.
- Implementar mecanismo que equipos finales no puedan solicitar más de 2 IP. En caso de ocurrir, interfaz deberá pasar a condición de err-disable.
- Los equipos finales no deben enviar ni recibir mensajes BPDU.
- PC de VLAN10 y VLAN40 no puede comunicarse a nivel de capa 2 ni capa 3, implemente solución adecuada para esto.

C. Configuración de Alta Disponibilidad:

- Realizar enrutamiento intervlan en los equipos apropiados, según direccionamiento propuesto.
- Implementar protocolo de alta disponibilidad propietario Cisco en versión 2.
- Utilizar como VIPv4 IP1 y para IPv6 VIPv6 ::1.
- Realizar las configuraciones pertinentes, para que todo el tráfico IPv4 prefiera MLS1 y el tráfico IPv6 prefiera MLS2.
- Modificar temporizadores de protocolo de alta disponibilidad estándar de la industria, los cuales deben quedar iguales a protocolo de alta disponibilidad estándar de la industria en IPv4/IPv6.
- Implementar IP SLA, para que, en caso de falla de DNS del ISP, todo el tráfico automáticamente prefiera switch MLS2.
- Implementar track para que enlace ascendente de MLS2 en caso de falla, todo el tráfico IPv6 prefiera el switch MLS1.

D. Configuración de Enrutamiento:

- Implementar protocolos de enrutamiento propuestos en IPv4/IPv6.
- Utilizar a router RA para asignar IPv4/IPv6 de manera automática en equipos finales. Para IPv4 se ha solicitado excluir las primeras 5 direcciones IP.
- La redistribución de protocolos IGP a nivel IPv4 será mediante route-maps. Todas las rutas externas que sean inyectadas a protocolo estado de enlace deberá añadir una métrica de 85 y ser variable. Para el caso de protocolo vector distancia, debe asegurarse que la métrica sea asociada a los valores K de la interfaz.
- La redistribución de protocolos IGP a nivel IPv6 será de manera directa.
- Implementar MP-BGP solo a nivel IPv4. Debe generar las sesiones pares respectivas, según AS solicitados. La loopback de BR debe participar como prefijo dentro del protocolo vector de ruta.
- Realizar redistribuciones entre IGP y EGP a nivel IPv4 mediante route-map.
- Implementar solución de túnel 6 over 4, donde el tráfico que viene desde la red corporativa pueda alcanzar BR según direccionamiento propuesto. Luego deberá ser enrutado con protocolo vector distancia para IPv6.
- Comprobar conectividad completa en la topología a nivel IPv4/IPv6.